

Système de calcul de l'IMC

Introduction

Dans le cadre du cours d'Architecture des systèmes informatiques, nous avons conçu et développé une application permettant de calculer l'Indice de Masse Corporelle (IMC) d'une personne. L'objectif était de mettre en pratique le déploiement d'une application accessible à distance, via Internet, en s'appuyant sur des technologies utilisées dans le Cloud comme la conteneurisation avec Docker.

Nous avons choisi de proposer deux façons d'accéder au service : une interface web accessible depuis n'importe quel navigateur, et un service Telnet accessible depuis un terminal. Cela montre qu'un même service peut être exposé sous différentes formes et à travers différents protocoles réseau (HTTP et TCP/Telnet).

Description du système

L'IMC est un indicateur utilisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour estimer la corpulence d'une personne. Il se calcule avec la formule suivante :

$$IMC = \text{poids (kg)} / \text{taille (m)}^2$$

Par exemple, une personne de 70 kg mesurant 1,75 m a un IMC de $70 / (1,75 \times 1,75) = 22,86$.

Le système est composé de deux modules indépendants :

a) L'application web, accessible à l'adresse <https://imc.niaksi.me/>

- L'utilisateur saisit son poids (en kg) et sa taille (en cm) dans un formulaire.
- En cliquant sur « Calculer », l'IMC s'affiche instantanément, arrondi à deux décimales, il précise aussi la classification (surpoids, obésité, etc).
- Les valeurs saisies sont contrôlées : poids entre 1 et 500 kg, taille entre 50 et 300 cm.
- Technologies : HTML, CSS et JavaScript pour l'interface, Python (http.server) comme serveur web, dans un conteneur Docker lancé avec Docker Compose.

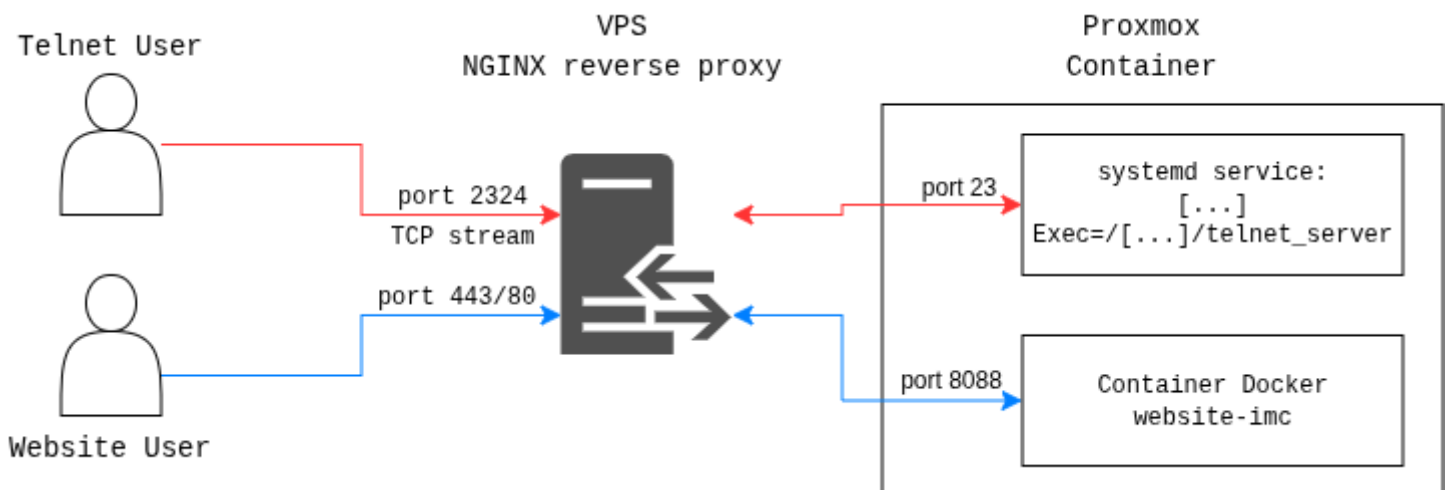
b) Le service Telnet, accessible avec la commande : `telnet imc.niaksi.me 2324`

- Le serveur affiche un message d'accueil, puis demande le poids et la taille de l'utilisateur.

- Il calcule l'IMC, l'affiche, puis ferme la connexion.
- Il peut servir plusieurs clients en même temps, chaque connexion étant traitée dans un thread séparé.
- Technologies : langage C, sockets TCP, bibliothèque pthread, compilé avec GCC sous Linux.

Ces deux modules sont hébergés dans un conteneur sur un serveur Proxmox. Ils sont rendus accessibles depuis Internet par un serveur NGINX installé sur un VPS, qui joue le rôle de point d'entrée unique sous le nom de domaine *imc.niaksi.me*.

Architecture de l'application



L'architecture comprend trois éléments : les utilisateurs, un VPS qui sert de point d'entrée public, et un conteneur Proxmox qui héberge les services.

Les utilisateurs

L'utilisateur web accède au site depuis son navigateur, en HTTPS (port 443) ou en HTTP (port 80).

L'utilisateur Telnet se connecte depuis un terminal sur le port 2324.

Dans les deux cas, l'utilisateur utilise uniquement l'adresse *imc.niaksi.me* et ne communique jamais directement avec le serveur qui exécute l'application.

Le VPS et le reverse proxy NGINX

Le VPS (serveur privé virtuel) est la seule machine exposée sur Internet. Il fait tourner NGINX en tant que **reverse proxy** : NGINX reçoit les requêtes des utilisateurs et les transmet au bon service.

Trafic web (en bleu) : les requêtes reçues sur les ports 80/443 sont redirigées vers le port 8088 du conteneur Docker. NGINX gère aussi le chiffrement HTTPS.

Trafic Telnet (en rouge) : NGINX utilise son module *stream*, qui relaie directement une connexion TCP brute. Les connexions reçues sur le port 2324 sont transmises au port 23 du serveur Telnet.

Le port public 2324 a été choisi à la place du port Telnet standard (23) pour limiter les tentatives de connexion automatiques des robots qui scannent Internet.

Le conteneur Proxmox

Proxmox est une plateforme de virtualisation. Les deux services de l'application tournent dans un de ses conteneurs :

Le service systemd telnet_server : le programme C compilé est lancé par systemd, le gestionnaire de services de Linux. Il démarre automatiquement avec la machine et écoute sur le port 23. Chaque client connecté est traité dans un thread séparé, ce qui permet de servir plusieurs utilisateurs en même temps.

Le conteneur Docker website-imc : il est créé à partir d'une image python:3.12-alpine et exécute le serveur web intégré de Python, qui sert la page HTML sur le port 8088. Il est lancé avec Docker Compose et redémarre automatiquement en cas d'arrêt (restart: unless-stopped). Le calcul de l'IMC se fait en JavaScript, directement dans le navigateur de l'utilisateur.

Avantages de cette architecture

Sécurité : seul le VPS est exposé sur Internet, et le serveur qui héberge l'application reste caché derrière le proxy.

Point d'entrée unique : un seul nom de domaine donne accès aux deux services.

Portabilité : grâce à Docker, le site peut être déployé sur n'importe quelle machine avec une seule commande (docker compose up --build -d).

Disponibilité : systemd et Docker relancent automatiquement les services en cas de panne ou de redémarrage.

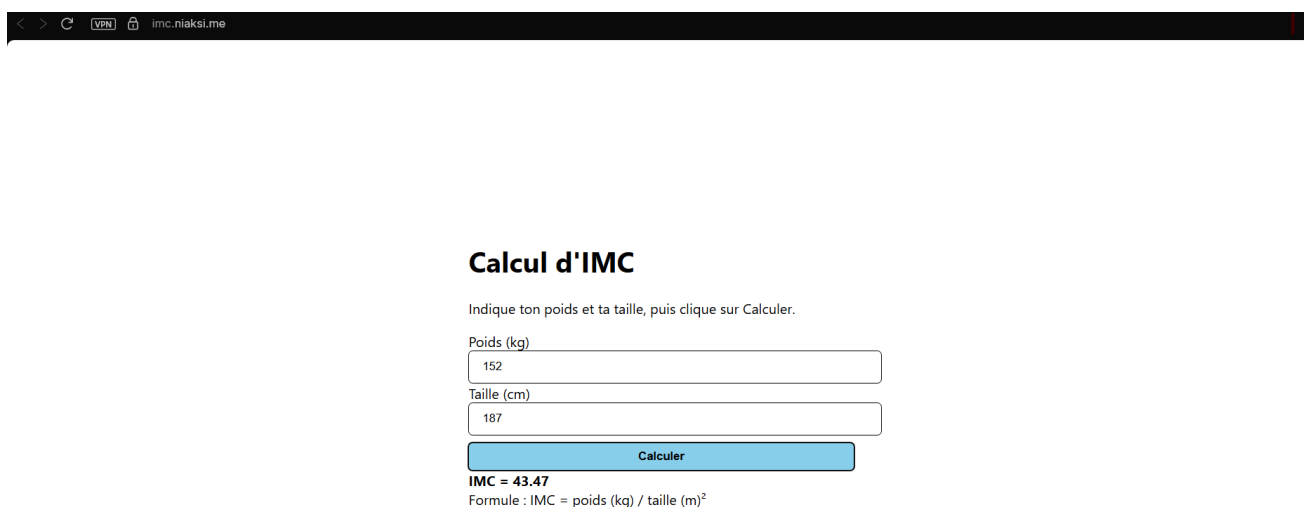
Guide de l'utilisateur

Utiliser l'application web

Prérequis : un navigateur internet (Chrome, Firefox, Edge, Safari...) et une connexion Internet.

1. Ouvrir le navigateur et aller à l'adresse <https://imc.niaksi.me/>
2. Dans le champ **Poids (kg)**, entrer son poids, par exemple 70.
3. Dans le champ **Taille (cm)**, entrer sa taille en centimètres, par exemple 175.
4. Cliquer sur **Calculer**.
5. Le résultat s'affiche sous le formulaire : IMC = 22.86.

Remarque : le poids doit être compris entre 1 et 500 kg et la taille entre 50 et 300 cm, sinon le navigateur refuse la saisie. Les décimales sont acceptées (ex. : 72,5).



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'imc.niaksi.me'. The page content includes a title 'Calcul d'IMC', a instruction 'Indique ton poids et ta taille, puis clique sur Calculer.', and two input fields: 'Poids (kg)' with the value '152' and 'Taille (cm)' with the value '187'. Below these fields is a blue 'Calculer' button. The result 'IMC = 43.47' is displayed, along with the formula 'Formule : IMC = poids (kg) / taille (m)²'.

Calcul d'IMC

Indique ton poids et ta taille, puis clique sur Calculer.

Poids (kg)
152

Taille (cm)
187

Calculer

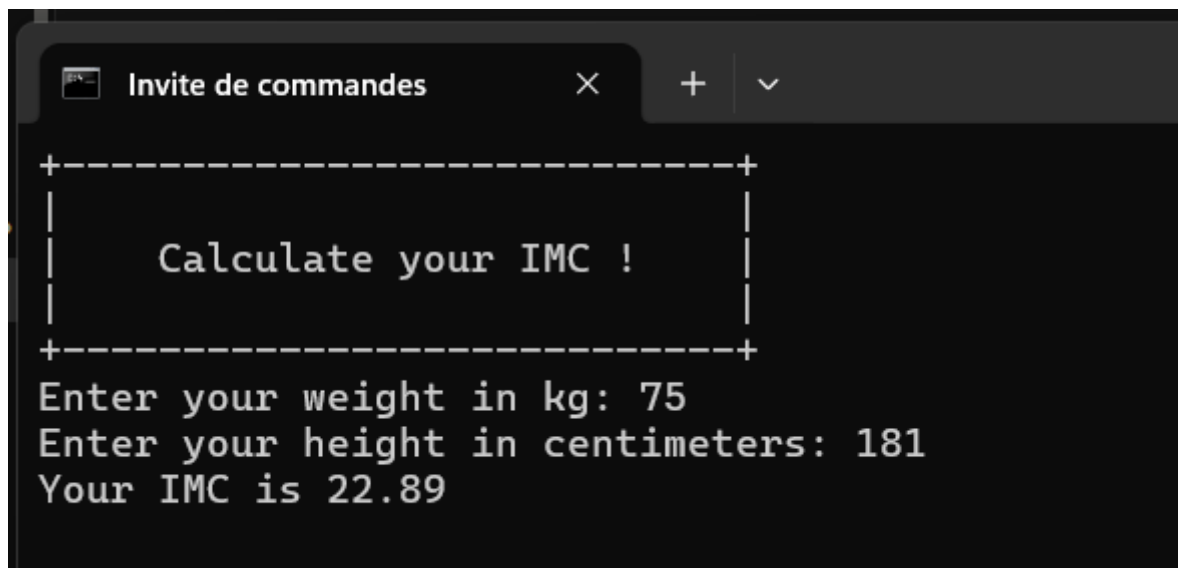
IMC = 43.47
Formule : IMC = poids (kg) / taille (m)²

Utiliser le service Telnet

Prérequis : un client Telnet et une connexion Internet.

- Sous **Linux/Mac** : Telnet est généralement disponible, sinon il s'installe avec le gestionnaire de paquets (ex. : `sudo apt install telnet`).
 - Sous **Windows** : l'activer dans *Panneau de configuration → Programmes → Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows → Client Telnet*.
1. Ouvrir un terminal et taper : `telnet imc.niaksi.me 2324`
 2. Un message d'accueil s'affiche.
 3. À la question Enter your weight in kg:, entrer son poids puis appuyer sur **Entrée**.
 4. À la question Enter your height in centimeters:, entrer sa taille en cm puis appuyer sur **Entrée**.
 5. Le serveur affiche Your IMC is 22.86 puis ferme la connexion.

Remarque : le service Telnet n'accepte que des nombres entiers. Une valeur comme 72,5 est arrondie à 72.



```
Invite de commandes
+-----+
| Calculate your IMC ! |
+-----+
Enter your weight in kg: 75
Enter your height in centimeters: 181
Your IMC is 22.89
```